Bài 3: TÁCH NGƯỠNG

Mục tiêu:

Bài học cung cấp các kiến thức về các phương pháp tách ngưỡng.

3.1 Tách ngưỡng

$\theta > 0$: ngưỡng

$$I'(x, y) = \begin{cases} Max & \text{nếu } I(x, y) \geq \theta \\ Min & \text{nếu } I(x, y) < \theta \end{cases}$$

chuyển ảnh đa cấp xám về ảnh nhị phân. Chia ảnh thành 2 phần nền và vùng. Nếu Max=1, Min=0 thì ta có ảnh đen trắng

tồn tại sai số

sai số: $g \in$ nền, xếp g vào vùng ảnh (dính, bắt nhầm)

$g \notin$ nền, xếp g vào nền (đứt nét, bỏ sót)

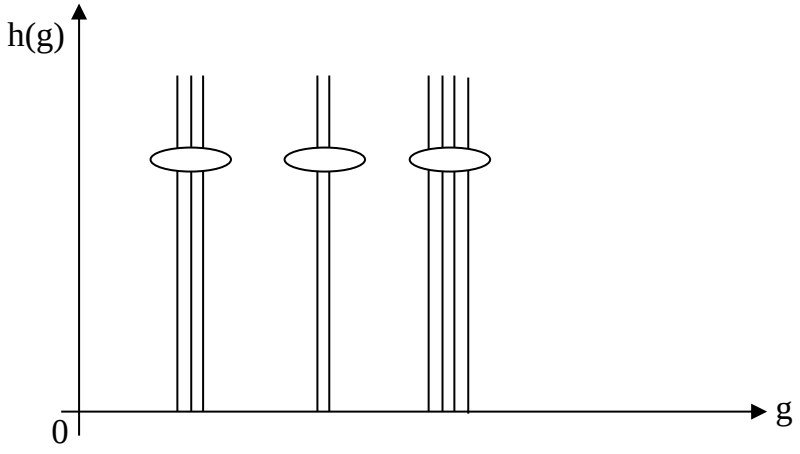
Nhược điểm: Có thể xảy ra các sai sót nền thành ảnh hoặc ảnh thành nền làm cho ảnh bị đứt nét.

3.2 Bó cụm -bunching (tách theo nhiều ngưỡng)

Mục đích: giảm bớt cấp xám của ảnh bằng cách nhóm lại các cấp xám gần nhau thành cấp xám mới. Trong trường hợp hai nhóm thì chính là tách ngưỡng

Cho một tập các ngưỡng theo thứ tự tăng dần $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$

$$I'(x, y) = \begin{cases} \theta_i & \text{nếu } \theta_{i-1} \leq I(x,y) \leq \theta_i \\ 0 & \text{nếu } I(x, y) < \theta_1 \\ Max & \text{nếu } I(x, y) > \theta_k \end{cases}$$



Hình 3.1 Bó cụm

Thông thường có nhiều nhóm với kích thước khác nhau, để tổng quát khi biến đổi người ta sẽ lấy cùng kích thước.

<u>Cách làm:</u>

Chia các nhóm đều nhau có cùng kích thước là bunch size

$$I'(x,y) = \frac{I(x,y)}{bunch_size} * bunch_size$$

Đây là phép chia lấy phần nguyên

Ví dụ:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 2 & 6 & 9 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

bunch_size=3, khi đó ta thu được

$$I'(1,1) = \frac{1}{3} * 3 = 0$$

$$I' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & 0 & 6 & 9 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[0, 1, 2] [3, 4, 5] [6, 7, 8] [9, 10, 11]

0 3 6 9

3.3 Tách ngưỡng tự động

Chia dãy cấp xám thành 2 phần: tìm θ chia ảnh thành 2 phần.

Kỹ thuật nhằm tìm ra ngưỡng θ dực vào Histogram một cách tự động theo nguyên lý vật lý. Vật thể tách làm 2 phần nếu tổng độ lệch trong từng phần là tối thiểu.

- *Vật lý: Khi tách ra 2 phần thì xuất hiện lực hấp dẫn.*
- *Cho θ =[1, 255] thì cái nào có lực hút yếu nhất bị tách ra, do đó tìm vị trí có lực hút yếu nhất.*
- *Mômen quán tính: vị trí làm cho momen quay nhỏ nhất.*
- *Hàm: giá trị cực trị địa phương*
- *Thống kê: vị trí mà momen bậc 2, bậc 3 histogram bằng nhau.*
- *Thông tin: entropy cực đại,* $\sum p_i \log p_i \rightarrow$ *Max (E nền + E vùng→ max, số các điểm là cực đại cho 2 phần*
- Độ lệch: $\sigma_1 + \sigma_2 \rightarrow \min$

  σ_1 độ lệch các pixel nền

  σ_2 độ lệch các pixel vùng

- Đường cong

Điểm chia là điểm lồi hoặc lõm của đường cong.

Gọi t(g) số điểm ảnh có giá trị ≤ g

G là số mức xám được xét kể cả khuyết thiếu.

P là số điểm ảnh được xét.

m(g) giá trị trung bình các điểm ảnh ≤ g

$$m(g) = \left(\sum_{i=0}^{g} ih(i)\right)/t(g)$$

i.h(i) là momen quán tính của điểm i

m(g) là moment quán tính trung bình của các điểm có mức xám ≤ g.

A(g)=t(g)/(P-t(g))

$B(g)=[m(g)-m(G-1)]^2$

F(g)=A(g)*B(g)-1.

Tìm θ sao cho f(θ)= max {f(g), với g≤ G-1}

Ví dụ: G=9 hãy tách ngưỡng tự động ảnh này

1	4	2	8	5	7
4	2	8	5	7	1
0	8	5	7	1	4
0	0	7	1	4	2
0	0	0	4	2	8
0	0	0	0	8	5
0	0	0	0	0	7

P=42

g	h(g)	t(g)	g*h(g)	sum(i*h(i))	m(g)	A(g)	B(g)	f(g)
0	15	15	0	0	0	0.56	9.14	4.08
1	4	19	4	4	0.21	0.83	7.91	5,54
2	4	23	8	12	0.52	1.21	6.26	6.58
4	5	28	20	32	1.14	2	3.53	6.08
5	4	32	20	52	1.63	3.2	1.96	5.26
7	5	37	35	87	2.35	7.4	0.45	2.35
8	5	42	40	127	3.02	####	0	####

f(2) cho giá trị lớn nhất vì vậy ngưỡng tự động là 2

Bài tập

1. Cho ảnh I, G=5, P=20 hãy tách ngưỡng tự động ảnh sau

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Cho ảnh I, sau

$$I = \begin{matrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 2 & 3 & 5 & 2 \\ 4 & 8 & 9 & 6 & 2 & 7 \\ 5 & 3 & 0 & 2 & 1 & 7 \\ 7 & 8 & 4 & 9 & 0 & 6 \\ 8 & 4 & 9 & 3 & 5 & 2 \end{matrix}$$

Cho G=10, hãy tách ngưỡng tự động ảnh I

2. Cho bunch_size=3, hãy thực hiện phương pháp bó cụm ảnh I ở câu 2
3. Cho ngưỡng bằng 5, hãy thực hiện tách ngưỡng ảnh I ở câu 2 đưa về ảnh đen trắng